RBQ10 비전 RL 구현 총정리 GAST Ray+IR 교사 직결 구조 · 2026-10-18

목적 → 방법 → 입출력 → 지형처리기 → Actor-Critic·PPO 학습 → 평가 도구(E1·RL Replay·MuJoCo) → 배포 순서로 정리한 전달용 문서. 기준 모델은 **Ray+IR 3906**(sha f3e7afe5)이고, 2026-10-18 기준 `gd_lab_vrl` main(8c61d0d)과 `gd_rbq10_deploy_vrl` main(f0109e0)의 코드·설정 파일에서 확인한 값만 담았다.

> **이 문서가 다루지 않는 것 — 블라인드 문서 참조**
>
> 블라인드 보행 공통 사항은 `gd_lab/gd_lab_training_v2.pdf`(gd_lab 학습 파이프라인 총정리 v2)에 있으며 여기서 반복하지 않는다: 용어(step·iteration·배치) 0.2절 · CENet 구조 1.2절 · AdaBoot 1.3절 · PD/액션 경로 1.4절 · GAE 3.2절 · PPO 손실 3.3절 · CENet 손실 3.4절 · 좌우 대칭 증강 3.6절 · camel.policy.v1 계약 4.1절. 블라인드 문서 6부(9월 초기 비전 설계: 렌더 카메라 학생 80×45)는 **현행이 아니다** — 현행은 아래 "교사 직결" 구조다.

1부. 목적과 전체 구조
1.1 목적 · 1.2 방법의 변천 · 1.3 현행 구조 한 장 요약
2부. 입출력 구조
2.1 Actor 입력 · 2.2 지형 프레임과 기억 · 2.3 출력 · 2.4 Critic
3부. 지형처리기
3.1 학습 쪽: Ray+IR 관측 · 3.2 배포 쪽: depth+IR 매퍼 · 3.3 버전 이력 · 3.4 알려진 오차
4부. Actor-Critic·PPO 학습
4.1 네트워크 · 4.2 초기화 · 4.3 환경 · 4.4 보상 · 4.5 PPO와 안정성 · 4.6 모델 선택 · 4.7 파인튜(aug149) · 4.8 학생(보류)
5부. 평가 도구
5.1 E1 · 5.2 RL Replay · 5.3 MuJoCo 배포 검증
6부. 배포
6.1 export · 6.2 번들·계약 · 6.3 Pilot 런타임 · 6.4 한계
7부. 현재 결과와 과제 · **부록** 코드 위치

1부. 목적과 전체 구조

1.1 목적

RBQ10 안내견 로봇이 **시각장애인을 하네스로 이끌며** 지하철 승강장 갭(2–26 cm, 단차 0–16 cm), 계단(5–25 cm), 경사·거친 바닥을 넘도록 한다. 블라인드 정책은 갭 앞에서 발이 빠지고 계단 앞에서 걸려 넘어진다 — 몸 앞·아래 지형을 보는 정책이 필요하다. 추가 요구:

- **페이로드** 0/6 kg(실사양 5 kg: 머리 2 + 중앙 2.5 + 후방 0.5)에서 같은 성능.
- **핸들 외력**: 계단에서 사람이 하네스를 당기거나 미는 힘(오르막 ≤200 N, 내리막 ≤150 N)을 견딘다.
- **실제 센서**: 로봇 하부 RealSense D4xx 4대(depth + IR). LiDAR는 내년 탑재 예정이며, 지금 구조는 LiDAR 경로도 같은 지도 형식으로 받는다.
- **실시간**: 정책 100 Hz, 지형 캡처 10 Hz, 로봇 CPU에서 ONNX 추론.

1.2 방법의 변천 — 왜 "교사 직결"인가

세대	방식	결과 / 버린 이유
CVTT (09-23~10-01)	렌더 카메라 가시성 교사 + 카메라 학생(RVLD/GAVD)	학생이 갭·계단 미통과. 렌더 비용 큼
BIVT-Ray (09-30~10-04)	블라인드 시작 + 레이캐스트 가시성 높이맵 교사	교사는 좋아졌지만 카메라 학생 증류가 병목
GAST v1 → v2.1 (10-01~10-13)	시간 기억(8프레임, pose warp) 지형 encoder	v1 NaN 실패, v2.1(math SDPA)로 해결. 학생 B3 E1 72.6%가 상한
Ray+IR (10-14~)	교사 입력 자체를 **배포 매퍼가 만들 수 있는 지도**(레이캐스트 가시 셀 + 노이즈 + IR)로 학습	학생 없이 매퍼 지도를 교사에 직접 넣음. E1 카메라+필터 갭 96.2%(3906)

> **핵심 결정**
>
> 카메라 영상 → latent를 배우는 학생 대신, **센서 → 지형처리기(매퍼) → 11×17 지도**를 사람이 만든 처리기로 고정하고, 교사가 그 지도 형식(가시 셀만, 노이즈·결측·blackout 포함)으로 직접 학습하도록 했다. 증류 손실이 사라지고, 센서가 바뀌어도 처리기만 바꾸면 된다.

1.3 현행 구조 한 장 요약

```
[학습: Isaac Lab, gd_lab_vrl]
 GT 지형 메시 → RaycastIrTerrain (4카메라 가시성 · 노이즈 · dropout · blackout · IR 프록시)
   → 8프레임 기억 [h, valid, IR] × 187 × 8 → GAST encoder → terrain latent 32 ─┐
 고유감각 46 × 5 → CENet → z_t 19 ──────────────────────────────────────────────┼→ actor → 관절 12 (100 Hz)
 고유감각 46 ──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 critic (특권: 전체 높이맵 · 접촉 · 마찰 · 질량 …) → PPO

[배포: gd_rbq10_deploy_vrl]
 D4xx × 4 (depth + IR) → camfilter136 → L0S 매퍼 (v25or) → 11×17 [h, valid, IR] 프레임, 10 Hz
   → UDP GSC2 → Pilot: 49슬롯 ring → 8프레임 → gast_encoder.onnx → policy_vrl.onnx → PD
```

2부. 입출력 구조

2.1 Actor 입력 (총 97 + 지형 4496)

입력	크기	내용
direct_obs	46	ang_vel 3, projected_gravity 3, command(vx,vy,ωz) 3, joint_pos_rel 12, joint_vel 12, last_action 12, payload 1
cenet_obs	230	위 46 × 최근 5 step(step-major) → CENet → z_t 19 (속도 추정 3 + latent 16, detach)
terrain_latent	32	GAST encoder 출력. 현재 스캔에 valid 셀이 하나도 없으면 정확히 0

actor MLP 입력 = 46 + 19 + 32 = 97. 배포 스케일(계약): ang_vel ×0.25, command ×(2, 2, 0.25), joint_vel ×0.05, payload ×0.2, 정규화는 그래프 안. 학습 노이즈: ang_vel ±0.2, gravity ±0.05, joint_pos ±0.01, joint_vel ±1.5 (배포는 노이즈 off).

2.2 지형 프레임과 시간 기억

항목	값
격자	몸 yaw 정렬 11(y)×17(x) = 187셀, 10 cm, x −0.8…+0.8 m, y −0.5…+0.5 m, x-fastest
높이 인코딩	`h = 5·clip(scanner_z − z − 0.5, −1, 1)` (기준 = base 원점), 무효 셀 h=0·valid=0. 깊은 갭은 h≈+5
프레임	[h 187 | valid 187 | IR 187] = 561 (+age 1). IR 없는 구버전(oracle)은 374
IR 인코딩	유효·카메라 가시 셀만 0.05 + 0.95·I (I∈[0,1]), 나머지 0
기억	캡처 0.1 s, 8프레임 offset (48, 32, 16, 8, 4, 2, 1, 0) step → 최대 4.8 s 과거. 각 프레임은 캡처 pose와 age를 가지며 **현재 pose로 warp**
학습 텐서	gast_history = 8 × (3·187 + age) = 4496
배포 텐서	frames[1,8,561], poses[1,8,3], pose[1,3], ages[1,8](0–5 s, 빈 슬롯 5) → warp는 encoder ONNX 내부

2.3 출력

- **actions[12]**: 관절 목표 오프셋. 목표 = default + 0.25·a (soft limit 5°). 관절 순서 FL/FR/HL/HR × HIP/THIGH/KNEE, default (0, 0.76, −1.45).
- **PD**: ARM4 — Kp hip·thigh 123.39 / knee 127.77, Kd 2.4, 토크 한계 93.6 / 126 N·m, 100 Hz(sim dt 0.005 × decimation 2), DelayedDCMotor 0–1 step 지연.
- **z_t[19]**: 보조 출력(속도 추정 + 맥락 latent), 진단용.

2.4 Critic (학습 전용, 특권 정보)

고유감각 전부 + base_lin_vel, 발 주변 높이, 발 접촉·접촉력, 마찰계수, 몸통 질량 오프셋, 액추에이터 게인 배율, push Δv, **전체 높이맵(가림·노이즈 없음)**, payload. MLP 512-256-128.

3부. 지형처리기

"지형처리기"는 센서 측정을 2.2절의 11×17 프레임으로 바꾸는 부분이다. 학습 쪽(Isaac, GPU 텐서)과 배포 쪽(매퍼, CPU)이 **같은 프레임 의미**를 만들도록 설계했다.

3.1 학습 쪽: RaycastIrTerrain (`src/gd_lab/gast/rayir.py`)

```
GT 높이 스캔 히트 (11×17)
  → 가시성: 장착 카메라 4대(camera contract vendor_new)에서 각 히트점까지 레이캐스트, 다리 캡슐 가림 → 보이는 셀만
  → 높이 노이즈 N(0, 1 cm) + 에피소드 bias N(0, 1.5 cm)
  → dropout 3%
  → blackout: 스텝당 시작확률 0.001, 길이 50–300 step, 에피소드 전체 5% (IR 포함 전부 0)
  → 무효 셀 h=0 / valid=0 / IR=0
  → 카메라 계약 시계에 맞춰 캡처, 다음 캡처까지 hold (height·mask·IR이 같은 캡처 pose 공유)
```

IR 프록시(셀 단위, gap/지형 라벨 미사용): `I = clip(a + g·ρ(x,y)·max(0, n·l)·(r0/r)^0.5 + N(0,σ), 0, 1)`, a 0.05 · gain 0.57 · r0 0.6 m · σ 0.03 · IR dropout 3%. n = GT 표면 법선, l·r = 그 셀을 보는 가장 가까운 카메라 방향·거리, ρ = 월드 고정 재질장(어두운 패치 약 10%, 밝은 패치 약 15%, 저반사 띠), g = 에피소드 노출. noen rosbag 실측 IR(평균 0.34, p10 0.22, p90 0.46, 포화 없음, 거리 감쇠 (r0/r)^0.5)에 맞췄다.

3.2 배포 쪽: depth+IR → L0S 매퍼 (현행 경로)

현재는 MuJoCo sensor sidecar(`simulation/mujoco/sensor_sidecar/sidecar.py --mode depth_ir`)에서 동작하며, Isaac E1과 **같은 매퍼 코드**(`gd_lab_vrl/tools/rl_replay/`)를 import한다.

단계	모듈	내용
① depth	sidecar / cam130	하부 카메라 4대 160×90, 0.15–5 m. sensor121 잡음: σ 1 cm, flying(모서리) 0.15, spike 0.6%, dropout 3%, 다리 FK 가림
② 이상치 제거	`camfilter136.py`	3×3 이웃(중심 제외) median m, τ = max(0.10 m, 0.05·m), c = τ 안 이웃 수. 유지: (n≥3 이고 (|d−m|≤τ 또는 c≥2)) 또는 (n==2 이고 c==2). 제거 픽셀은 unknown(채우지 않음)
③ 직접 높이	`heightmap119z.py` `h0d`	5 cm 월드 맵, 국소 평면 패치(±0.25 m), DEEP 0.10 m. 정책 셀은 **deepest-of-5**: 중심 + (±2.5, ±2.5) cm 4점 중 가장 낮은 유효 z
④ 구조 갭	`structure130.py`	yaw 정렬 5 cm 레인(±0.55 m), 2 cm bin. 지지 세그먼트를 이어 외삽한 지지면 아래로 레이가 떨어지고 0.25 m 안에 디딤면이 없으면 "빈 공간 증명". no-return은 증거로 쓰지 않음. GAP 셀 → h = 5·clip(scanner_z − (support_z − d_deep) − 0.5), valid=1; pending → 무효. 후방 x < −0.45 또는 10 s 지나면 만료
⑤ 결합	`lidar126.Maps("L0S")`	**DUAL=2 (v2.5-OR)**: 2.5 cm 어긋난 두 격자 중 하나라도 중심이 GAP이면 GAP. **DDEEP=0.7**(d_deep). sidecar가 이 값을 강제(불일치 시 종료)
⑥ IR	sidecar `cell_ir`	3.1과 같은 식(현재 시뮬에서는 코스 GT 기하로 계산). 유효·가시·비드롭 셀만
⑦ 전송	UDP GSC2	"GSC2" | width | stamp_ms | seq | sample x,y,z,yaw | float[561]. 캡처 10 Hz, 전송 지연 0–150 ms, 5% drop, 지도 샘플 100 Hz

LiDAR 경로(`--mode lidar`)는 ①만 다르다: 120×90 빔(0.5°), 피치 50°, 0.1–10 m, 1 cm 잡음, 1% drop, URDF 자기 가림. IR=0.

3.3 매퍼 버전 이력

버전	추가된 것
116	CPU 5 cm 월드 맵(80×80, TTL 2 s), 법선 기반 지지점, IR 어두운 띠(h1) 갭 투표, 센서 오류 모델 `corrupt()`
117 / 118	벡터화 BatchMap / 16 프로세스 병렬 shard, IR 독립 잡음(sensor118)
119z	h0 계열 직접 높이, deepest-of-5(h0d) — 이후 LiDAR에서도 재사용
121	IR-PCA 갭 후보(H3Map), 투표·시간·운동 조건 latch, 출처(UNKNOWN/OBSERVED/INFERRED_GAP), 특권 기하 센서 생성기 sensor121
126 / 127	Isaac/Warp LiDAR(움직이는 URDF 가림) / 2센서
128 / 129	free-space carving(L1/L2), G·GV 진단 arm, L0M
130	**structure130 L0S**, cam130 카메라 경로
136	Ray+IR 교사 지원, **camfilter136**, IR on/zero 스위치
145	매퍼 provenance 기록(opt-in, 5.2절)

3.4 알려진 오차

문제 정의	결과	반영 방향
카메라 spike(0.6%) + min-z 축약기	평지 셀이 "깊음"으로 보여 카메라 갭 성공 20.6%	camfilter136 적용 → 91.8–94.3% (2769), 3906 96.2%
deepest-of-5 샘플링	pit이 5–10 cm 넓게 보임(MuJoCo: 근측 약 5 cm, 착지측 0–10 cm)	aug149에서 이 오차를 증강으로 학습(4.7절). 착지측 오차를 GT로 바꾼 진단 arm E에서 2769 6/6
캡처 지연	LiDAR capture end→통합 p95 126–140 ms, 최신 캡처 age p95 222–242 ms	학습 지연 0–150 ms보다 큼 — depth 캡처를 별도 프로세스로 분리(p95 55–67 ms, late 0)
pose	Pilot이 쓰는 pose와 샘플 pose 차 p95 1.5–2.7 cm, yaw ≤0.2°	보정 불필요

4부. Actor-Critic · PPO 학습

4.1 네트워크 (`GastRayIrActorCritic`)

```
TemporalTerrainEncoder (src/gd_lab/gast/temporal.py), 입력 8 × (3·187 + 1)
  프레임별 CNN : Conv(3→8,3×3) ELU → Conv(8→16,3×3) ELU → AdaptiveAvgPool(5×8) → FC 640→64 ELU
  + age 임베딩 : Linear(2→64) of (age/5, valid 평균)
  → MultiheadAttention(64, 4 heads)  [math SDPA 강제]  → LayerNorm(residual)
  → GRU(64) → FC 64→32 + Tanh  = terrain latent 32   (valid 셀 0개면 0)
보조 decoder : latent 32 → FC 128 → 187×6  (깨끗한 높이·valid·semantic gap·gap-known 재구성)
CENet        : 블라인드와 동일 (enc 128-64, dec 64-128, latent 16, β 1.0, AdaBoot) — 블라인드 문서 1.2–1.3절
actor        : 97 → 512 → 256 → 128 → 12 (ELU),  critic: 특권 obs → 512-256-128 → 1
```

terrain latent는 **detach하지 않는다** — PPO 경사가 encoder를 직접 학습시킨다. 보조 재구성 손실(height smooth-L1 + valid/gap BCE, gap 셀 가중 ×5)은 업데이트마다 2048 샘플, 계수 0.1, PPO와 같은 Adam으로 한 번 더 step한다.

4.2 초기화 — 3906 = blind_init

항목	값
출처	DWB-38000 (우리 ARM4 블라인드 DreamWaQ, onvlm2, 4096 env, 0→38000, sha c6cfe178)
복사 / 새로	45개 텐서 복사(actor · CENet · normalizer) / 지형 24개 새로(encoder · decoder)
latent head	actor의 latent 입력 열 0 → 시작 행동 = 블라인드
optimizer	PPO 새로, CENet optimizer 복원 안 함. lr policy 1e-4 / terrain 1e-3, fixed
스크립트	`scripts/gast/train_rayir_gap50_1gpu.sh dwb train` → `train_teacher.py --warm_start_dwb --warm_start_sha256 …`

다른 줄기: 2769 = GAST v2.1 2000에서 warm start(첫 conv 2→3채널, IR 가중치 새로) — 그 계보는 b1_18 ONNX → 17206 → 21068 → GAST 2000. 계보도: `docs/lineage/records_20261016/rbq10_lineage.html`.

4.3 환경 (`Gd-GastRayIrV21Gap50-Rbq10-Dreamwaq-v0`)

항목	값
지형	curriculum 15 rows × 20 cols, 타일 8 m. **platform_gap 10/20 = 50%**(폭 0.02–0.26 m, 단차 0–0.16 m) + 계단 6종(0.05–0.25 m, wide/nose/inv) + rough + 경사 2종 + ring_fence
명령	V21VelocityCommand: heading 명령 100%(stiffness 0.5), standing 20%, vx ±1.2, vy ±1.0, ωz ±1.0, 3–7 s 재샘플. 계단·갭에서 heading을 지형 방향으로 맞춤
도메인 랜덤화	마찰 0.2–1.25, 몸통 질량 ±2 kg · COM · 관성, 게인 ×0.85–1.15, push 10–15 s마다 ±0.5 m/s
페이로드	0 kg 20% / 6 kg 80% (x ±5 cm, z +7 cm), 관측에 포함
핸들 외란	계단 오르막 0–200 N · 0.3–1.0 s · 20–45°(가끔 300–400 N 저크), 내리막 0–150 N · 0.1–0.5 s. 작용점 hip handle (−0.33, 0, 0.12)
종료	time_out(20 s), base_contact, nonfinite_state

4.4 보상 — 비전에서 추가된 항목

기본 locomotion 항목(속도 추종, 자세, 토크·가속·action rate, 발 clearance·slip·cadence 등)은 블라인드 문서 2.3절과 같은 계열이며 가중치만 v2.1 값이다(전체 목록: `GAST_RAYIR_TEACHER_DESIGN_20261018.md` 6.4절).

보상	가중치	의도
platform_gap_foot_drop	−2.0	갭 안으로 발이 떨어짐
platform_gap_intrusion	−3.0	갭 영역 침범
platform_gap_crossing / clean	+0.5 / +0.5	통과 / 침범 없는 깨끗한 통과
gap_foothold_margin · gap_slot_probe	−0.25 · −1.0	모서리 가까운 착지, 갭 더듬기
gap_hind_hop · gap_overlift · gap_foot_clean	−1.0 · −0.25 · +0.25	뒷발 점프, 과도한 발 들기, 깨끗한 발 궤적
stair_foothold_margin · stair_stall	−0.2 · −0.5	계단 모서리 착지, 계단 앞 멈춤
stair_handle_disturbance · push_fall · push_slip	−1.0 · −3.0 · −0.2	핸들 외력 중 자세·넘어짐·미끄러짐

4.5 PPO와 수치 안정성 (`GastPPO`)

horizon 100, 5 epoch × 4 minibatch, lr 1e-3 fixed(하한 3e-5), γ 0.99, λ 0.95, clip 0.2, entropy 0.01, desired_kl 0.01, max_grad_norm 1.0, 대칭 데이터 증강(`mirror_gast`, mirror loss 0). 3906 규모: 1024 env × 5000 iter, 1 GPU(90.111). DDP는 `--distributed --total_envs N`(rank별 divmod 분할).

> **안정성 교훈 (코드에 반영됨)**
>
> - **fused SDPA backward가 inf gradient의 원인**(GAST v2.1 8016/8148 정지) → `GAST_MATH_SDPA=1`로 math kernel 강제. 대칭 증강으로 배치가 2배가 되면 CUDA attention grid 한계를 넘으므로 encoder를 8192 chunk + checkpoint로 실행.
> - **비유한값 가드**: rollout·상태·optimizer에 NaN/inf → 업데이트 skip 후 마지막 정상 스냅샷 복원. 보조 손실은 fp64 norm 검사 후 정상일 때만 rank 평균.
> - **CENet 이상치**: 타깃(velocity/recon/history) clamp로 방어. gradient clipping은 측정상 효과 없음.

4.6 모델 선택 — online Top-5 (`rl/online_top5.py`)

학습 rollout 통계로 후보를 뽑는다(held-out 평가 아님). 조건: iter ≥500, 간격 ≥500, 지형 평균 레벨 ≥9, platform_gap 평균 레벨 ≥8, base contact·gap 종료·계단 종료율 ≤9%, 현 Top-1 대비 gap 성공·contact 회귀 ≤1.0 pp. 점수는 (family, level) 그룹별 가중 macro 평균. 기준 파일: `configs/gast/online_top5_rayir.json`(hot reload). 최종 선택은 E1과 MuJoCo로 한다(5부) — online 점수 1위가 MuJoCo에서 무너진 사례가 있다(A3906 5737: 1/5).

4.7 파인튜: aug149 매퍼 오차 증강 (브랜치 `aug149-mapper-aug`)

목적: Isaac의 깨끗한 Ray 입력과 실제 매퍼(3.2절) 출력 차이를 actor가 견디게 한다. **actor 입력에만** 적용, critic은 clean.

- deepest-of-5 footprint + 에피소드 고정 pit 확장(최종 반경 ≤10 cm), gap 타일에서만 support-0.7 m pit 깊이.
- 군집형 unknown: valid의 5–15%를 blob + 맵 경계 띠로 제거. IR은 유지(무효 셀 0).
- 25% clean 에피소드, 국소 500 업데이트 ramp, 별도 RNG(기존 노이즈 난수열 불변).
- **strict resume**(`--resume_rayir149`): SHA·task 일치 검사, PPO·CENet optimizer와 family 레벨 복원, 조용한 fallback 없음. 주의: `--max_iterations`는 추가분.
- 규모 +2000 iter: A3906(90.111), A2769·C2769 대조(onvlm2).

4.8 카메라 학생 (보류 — 참고)

Ray+IR 이전에는 교사 latent를 카메라 학생으로 증류했다. 최종 학생 GAST-S/B3: 4×80×45 depth+IR → 공유 CNN → 보정된 격자 cross-attention(187셀) → 시간 attention · age 임베딩 · 셀별 GRU(pose warp) → latent 32. 손실 = 고정 actor를 통한 행동 MSE + 0.5 · 기하(가시 셀 높이 · 가시성 BCE) + 0.1 · 품질 BCE, DAgger식 혼합(학생 구동 확률 ramp). 최고 B3 s42 58084: E1 72.6%. 교사 직결(카메라+필터 96.2%)보다 낮아 배포 경로에서 제외했다. 코드: `src/gd_lab/gast/{student,distillation,b3_objective}.py`.

5부. 평가 도구

5.1 E1 — Isaac 페루프 평가 (`experiments/e1/`, `tools/rl_replay/e1_*`)

목적: 정책은 고정한 채 지형 입력 경로만 바꿔(arm), 같은 초기 상태에서 갭·계단 결과를 비교한다. "정책 문제인지 지도 문제인지"를 분리하는 도구다.

항목	값
규모	32 env × 30 s, seed 42–45, vx 1.0 고정(speed ramp 0), dt 0.01 단언, 학생 없음
고정	지형 curriculum off(최고 레벨 고정), 게인 재샘플 동결, 카메라 전송 100 ms 캡처·0–150 ms 지연·5% drop
짝 맞춤	결과마다 initial_state / terrain_grid / packet_schedule SHA 기록. 다른 교사·경로라도 같은 seed면 같은 초기 상태 — 불일치면 요약 거부
지형 family	gap(platform_gap 20열), stdown(pyramid_stairs_inv = pit 탈출), stup(pyramid_stairs)
카메라 프로파일 검사	가중치 옆 `params/env.yaml`의 camera_profile이 env와 같아야 실행(다르면 RuntimeError)

arm	교사에 들어가는 지도
G	GT 깨끗한 높이(valid = GT valid) — 정책 상한
GV	GT를 센서가 2 s TTL 안에 본 셀로 마스크 — 가시성만의 영향
v25or (LOS, DUAL=2, DDEEP=0.7)	배포 매퍼. `U130_SENSOR=lidar|cam`, `U136_CAM_FILTER=1`(camfilter136), `U136_IR=native|zero`
기타	L0/L0D/L0P/L0M/L1/L2(매퍼 변형), h0…h3u(구 카메라 높이맵), `U136_CAM_OFF=spike,…`(잡음 항목별 진단)

지표 (`e1_metrics.py`): 접촉 = 발 힘 >15 N. reached = 앞발이 갭 근측 도달, crossed = base가 원측 +0.8 m·높이 >0.3 m·|pitch|,|roll|<0.5 rad, foot_drop = 발 중심이 갭 안에서 deck 아래, **clean = crossed & foot_drop 없음**. fall(높이 <0.3 m 또는 기울기 >0.5 rad)·stall(2 s에 <5 cm) 이후는 채점 중단, 창 끝까지 못 넘으면 censored. 계단: passed = 외곽 +0.2 m 직립 도달, body_contact = 몸통 힘 >15 N. 지도 진단: 높이 MAE, false-valid, false_gap_5cm, gap recall, 발 레인 유효율.

실행: 단일 `UPDATE116_GPU_LOCK_HELD=1 U130_TEACHER=… U129_FAMILY=gap U130_SENSOR=cam U136_CAM_FILTER=1 bash experiments/e1/run_trial128.sh L0S 42 32 out.json`, 큐 `E1_GPUS="0 1" bash experiments/e1/e1_136.sh jobs.txt 2`(job: name family arm teacher seed ir_mode [sensor] [camoff], 2400 s timeout, result.json 있으면 skip). 출력 `outputs/<name>/result.json`(덮어쓰기 금지 모드). 요약 예: `checkpoints/teachers/gast/rayir_top5_20261016/e1/SUMMARY.md`.

5.2 RL Replay — 보상 해석 뷰어 (`tools/rl_replay/`)

목적: 짧은 rollout(기본 4 s = 400 step) 하나를 녹화해 브라우저에서 로봇 동작과 **보상 분해**를 같이 돌려 본다. "이 상태에서 왜 이 행동을 했나"를 보상·가치로 설명한다. 대량 통계(MuJoCo eval)와 학습 모니터링(TensorBoard)은 대상이 아니다.

구성	내용
녹화	record_rollout.py(Isaac, 교사 구동) / train_student_live.py --replay_out(학생 구동, no_grad). step·env마다 base pose·속도·명령·전 링크 위치·관절·action mean/std·V(s)·latent·보상 항목별 값·접촉·GT 스캔·교사 지형 입력·(선택) 지형 기억·점군. RolloutLog.finish가 G_t, 항목별 G_t^k, TD δ, GAE A_t(γ 0.99, λ 0.95, V(s_T) bootstrap)를 계산
형식	압축 JSON(logs/rl_replay/<name>.json, NaN→null, 덮어쓰기 거부) + live NDJSON 스트림. 8 env·4 s ≈ 16 MB
서버	server.py: stdlib HTTP, 127.0.0.1:8765. /api/recordings, /api/sources, POST /api/record(apptainer로 녹화 실행), /api/live. 작업 1개씩, 대상 GPU에 다른 프로세스가 있으면 거부(fail closed)
뷰어	viewer.html(한국어): three.js + RBQ10 URDF 3D(발 접촉 색), 지형 오버레이(GT / 교사 입력 / 학생 점군), 항목별 보상 막대, G_t 지분, V·G·A·r 타임라인, "지배 보상 항목" 히트맵 + 행동 이벤트(foot_drop, high_lift, hind_hop, fall), 관절별 action ±std·교사 action
매퍼 provenance (145)	sidecar --provenance FILE: 매퍼 결정 이벤트(통합·갭 표시 시도·철회 사유·만료·정책 셀 샘플) JSONL. --raw FILE: 무손실 원시 스트림(R145NPZ1, 프레임별 npz). 기본 off, 켜도 결과 bit 동일(960회 비교)

실행: TRAIN_ARM=4 python3 tools/rl_replay/server.py --port 8767 → http://127.0.0.1:8767/tools/rl_replay/viewer.html. 시뮬레이터 없이 확인: python3 tools/rl_replay/make_demo.py.

5.3 MuJoCo 배포 검증 (gd_rbq10_deploy_vrl/evaluation/)

Isaac과 다른 물리엔진에서 **실제 배포 바이너리**(Pilot C++ + ONNX)와 센서 sidecar로 시험한다. 최종 모델 선택은 여기를 통과해야 한다.

코스 / 도구	내용
gap_stairs_force4	폭 1.8 m, pit 0.65 m. 갭 5/10/15/20/25/30 cm(x 2.0–10.25) → 20 cm 계단 20단 오르기(14.55) → 꼭대기 → 내리기(22.55–28.55) → 25 cm 계단 10단 → 끝 41.55
force4.sh / _repeat / _sensor / _depthir_repeat	4지점 자동 핸들 외력(오르막 당김 15.3, 밂 18.0, 내리막 당김 23.3, 밂 26.0; 당김 뒤 30° 아래, 밂 앞 10° 아래), 1회·반복·센서 경로·고정 seed N회 + PASS/FAIL 영상
gapprefix.sh	갭 구간만(완주 x 12). arm A oracle 전체 잡음 / B 지형 잡음 off / C sidecar 센서 지도 / D 같은 일정의 GT 패킷 / E 착지측 오차만 GT(--map s_landing). SENSOR=lidar|depth_ir, RAW=1
force4_classify.py	궤적 전체에서 첫 사건: FALL(기울기 >70°), GAP-PIT(갭 안 z <0.3 m 1 s 이상), FINISH(x ≥ 40.9), STOP, INVALID. 구역(gapN, up-pull … after)과 통과 갭 수
fall_watch.py	FALL / PIT / STUCK(20 s에 <0.2 m) 즉시 종료 → 반복 시험 가속
진단	pilot_scan_report(패킷 age·pose 차), sidecar_trace_report(캡처 지연 p50/p95), sidecar_map_vs_gt(지도 vs GT: false-gap/false-ground)
리뷰 패키지	deploy/mujoco_review_20261018/<모델>/run_sim.sh [course|--check|stop]: 조이스틱 주행 + 자동 외력. 변수 PAYLOAD_KG(6), FORCE(1), UP_PULL_N/UP_PUSH_N/DOWN_PULL_N/DOWN_PUSH_N(150), FORCE_SEC(2.0), SEED(42)

기록: records/<실험>/runs/<run>/(manifest, state.jsonl 150 Hz, pushes.json, sidecar_*.jsonl/bin, pilot_scan.log, walk.mp4 = MuJoCo 창 + 비전 뷰어 나란히). mp4는 git에 넣지 않는다.

6부. 배포

6.1 export (`gd_rbq10_deploy_vrl/export/gast_teacher_oracle.py`)

```
--checkpoint X.pt --sha256 H --name NAME [--params DIR] --ir_input
  → 학습 코드(GD_LAB_TRAIN_ROOT=../gd_lab_vrl)로 정책 재구성, 체크포인트 SHA·클래스(GastRayIrActorCritic) 검사
  → policy_vrl.onnx/.pt (actor: direct 46, cenet 230, latent 32 → actions 12, z_t 19)
  → gast_encoder.onnx (frames[1,8,561], poses[1,8,3], pose[1,3], ages[1,8] → latent 32; warp 포함)
  → 학습 TerrainHistory + encoder와 무작위 궤적 parity (예: 최대 오차 1.56e-5), blackout 시 latent 0 확인
  → deployment_manifest.json
```

6.2 번들과 계약

번들 `resources/policy/gast/<name>/` = 두 ONNX + `params/{agent,env,gast_warm_start}.yaml` + manifest(교사 SHA, iteration, ONNX SHA, parity, history offsets, capture 0.1 s, camera contract). 실행기: `scripts/gast/teacher/<name>/run_sim_ir.sh`. sim_docker용 계약 `simdocker_contract.json`(schema `simdocker.gast.oracle.v1`, `tools/write_simdocker_contract.py`)에는 관절 순서·default·policy_dt 0.01·action scale 0.25/clip ±5·게인·격자·높이 인코딩·관측 스케일이 들어 있다. camel.policy.v1 GAST runtime은 sim_docker 브랜치 `feat/gast-teacher-runtime`(offline parity ~1e-6, 시뮬 내 smoke 미실시).

6.3 Pilot 런타임 (시뮬레이션)

구성	내용
정책 주기	500 Hz 기준 decimation 5 = 100 Hz (`PolicyBackendVrl.cpp`), 게인은 컴파일 상수(계약과 동일)
encoder 스레드	`VisionStudentThread::gastStep`: 10 ms마다 최신 sim pose(50 ms 넘으면 drop) + 최신 GSC2 패킷(300 ms 넘으면 빈 스캔 → latent 0) → `GastTerrainMemory`(49슬롯 ring, 100 ms push, offset 48…0, 마지막 슬롯 = 현재) → ONNX Runtime CPU 1 thread
latent 신선도	250 ms 이내 정상, 1000 ms 넘으면 fault → Damp. 0 latent로 추론하지 않음
실행 체인	`run_sim_ir.sh` → `scripts/common/launch.sh` → `run_sim_vrl.sh`: Docker MuJoCo(MujocoGastSync, 외력 UDP :19150) + `CAMEL-Pilot --interface lo --sim` + 비전 뷰어 + CAMEL-Console

6.4 현재 한계

- **GAST 경로는 시뮬레이션 전용이다.** Pilot은 `--interface lo --sim`이 아니면 GAST 모델을 거부한다. 실기 pose(camel_pilot `/odom`, 50 Hz) 입력과 실제 D4xx 스트림 → 매퍼 연결은 아직 구현되지 않았다.
- sidecar의 IR은 코스 GT 기하로 계산한다(실제 IR 영상 아님). depth 잡음에 stereo fill-in 패치는 없다.
- 계약은 history 초기값을 `zeros`로, launcher는 `RBQ_VRL_HISTORY_INIT=repeat_first`를 쓴다 — 하나로 맞춰야 한다.
- force4_classify의 갭 창과 코스 XML 표식이 약간 다르다 — 정리 필요.

7부. 현재 결과와 과제

문제 정의	결과	반영 방향
3906 Isaac 성능 (E1, seed 42–45)	v25or LiDAR 갭 90/93 = 96.8%, 카메라+필터 76/79 = 96.2%, 계단 100%	현재 기준선
매퍼 오차 증강 효과 (aug149)	A3906 E1 카메라+필터 갭 98.7–100%. A2769 ≈ C2769(대조)	Isaac 개선이 MuJoCo로 그대로 이어지지 않음 → MuJoCo 필수
MuJoCo depth_ir 갭 (12 seed)	A2769_top1 11/12, 원래 3906 10/12, A3906 l2000 10/12, A3906 5737 1/5	최종 배포 후보: A2769_top1 vs 원래 3906 (결정 대기)
핸들 외력 (force4, 200 N × 2 s)	학습 범위(≤1 s) 초과 조건. 3906은 오르막 당김에 약함(센서 10/20)	150 N × 2 s로 재측정 예정(100회 반복은 중단 상태)
실기 배포	시뮬레이션 전용 경로	실기 pose·센서 연결, sim_docker runtime smoke 후 PR
다음 기능	좁은 통로·시계방향 회전·계단 정렬 NavSkill 설계 v0.2 검토 중	GAST_NAVSKILL_DESIGN_20261018.md

부록. 코드 위치

영역	경로
교사 관측·모델·PPO	gd_lab_vrl/src/gd_lab/gast/{rayir,temporal,teacher,observations,geometry,warm_start,tasks}.py
CENet·runner·Top-5·DDP	gd_lab_vrl/src/gd_lab/rl/{cenet,actor_critic,ppo,runner,online_top5,distributed}.py
갭·계단 MDP	gd_lab_vrl/src/gd_lab/mdp/{gap_stair_v21,platform_gap*}.py
카메라 계약	gd_lab_vrl/src/gd_lab/core/camera_{contract,geometry,timing}.py (vendor_new 기본, vendor_legacy는 학습 금지)
학습 실행기	gd_lab_vrl/scripts/gast/{train_teacher.py, train_rayir_gap50_1gpu.sh, train_rayir_from2000_1gpu.sh}
지형처리기·E1·Replay	gd_lab_vrl/tools/rl_replay/, gd_lab_vrl/experiments/e1/
가중치·E1 결과	gd_lab_vrl/checkpoints/teachers/gast/rayir_top5_20261016/
설계·계보	gd_lab_vrl/docs/design/GAST_RAYIR_TEACHER_DESIGN_20261018.md, docs/lineage/records_20261016/
export·번들·Pilot	gd_rbq10_deploy_vrl/{export, resources/policy/gast, perception/common/VisionStudentThread.cpp, perception/oracle/GastTerrainMemory.hpp}
sidecar·MuJoCo 평가	gd_rbq10_deploy_vrl/simulation/mujoco/sensor_sidecar/sidecar.py, gd_rbq10_deploy_vrl/evaluation/

근거: 위 경로의 소스와 3906 params/{env,agent,gast_warm_start}.yaml, E1 SUMMARY.md, docs/experiments/RAYIR_MUJOCO_SENSOR_20261016.md, MuJoCo 기록. 학습 장비: 로컬 RTX 5090, 90.111(RTX 5090), onvlm2(다중 GPU).